



Ecoride - MongoDB Cheatsheet

Connexion à MongoDB

- Lancer MongoDB : `mongod`
- Se connecter au shell : `mongosh`
- Connexion à une base spécifique :
`use ecoride`

Commandes de base

- Lister les bases de données : `show dbs`
- Créer/ouvrir une base : `use ecoride`
- Lister les collections : `show collections`
- Supprimer une base : `db.dropDatabase()`

CRUD – Opérations principales

Create :

```
db.users.insertOne({ name: "Yves", role: "admin", ecoPoints: 50 })
db.trips.insertMany([
  { from: "Paris", to: "Lyon", mode: "bike", distance: 465 },
  { from: "Lyon", to: "Marseille", mode: "carpool", distance: 315 }
])
```

Read :

```
db.users.find()
db.trips.find({ mode: "bike" })
db.trips.find({ distance: { $gt: 400 } })
```



Ecoride - MongoDB Cheatsheet

Update :

```
db.users.updateOne({ name: "Yves" }, { $inc: { ecoPoints: 10 } })
db.trips.updateMany({ mode: "carpool" }, { $set: { verified: true } })
```

Delete :

```
db.users.deleteOne({ name: "Test" })
db.trips.deleteMany({ verified: false })
```

Filtres et opérateurs

\$gt, \$lt, \$gte, \$lte — comparaisons
\$and, \$or, \$not — conditions logiques
\$in, \$nin — appartenance à une liste

Exemples :

```
db.trips.find({ $and: [{ mode: "bike" }, { distance: { $lt: 500 } }] })
db.users.find({ ecoPoints: { $gte: 100 } })
```

Indexation et performances

Créer un index :

```
db.trips.createIndex({ mode: 1 })
```

Lister les index :

```
db.trips.getIndexes()
```

Supprimer un index :



Ecoride - MongoDB Cheatsheet

```
db.trips.dropIndex("mode_1")
```

Agrégations (pipelines)

```
db.trips.aggregate([
  { $match: { mode: "bike" } },
  { $group: { _id: "$mode", totalDistance: { $sum: "$distance" } } }
])
```

Sécurité et authentification

Créer un utilisateur :

```
db.createUser({
  user: "ecoadmin",
  pwd: "secret123",
  roles: [{ role: "readWrite", db: "ecoride" }]
})
```

Lister les utilisateurs :

```
db.getUsers()
```

Export & Import

Exporter une collection :

```
mongoexport --db=ecoride --collection=trips --out=trips.json
```

Importer :

```
mongoimport --db=ecoride --collection=trips --file=trips.json
```



Ecoride - MongoDB Cheatsheet

Bonnes pratiques Ecoride

- Préférer les identifiants UUID pour les trajets.
- Stocker les coordonnées GPS dans des sous-documents :
 { location: { lat: 48.85, lon: 2.35 } }
- Utiliser des index sur mode, distance et verified.
- Archiver les anciens trajets dans une collection trips_archive.